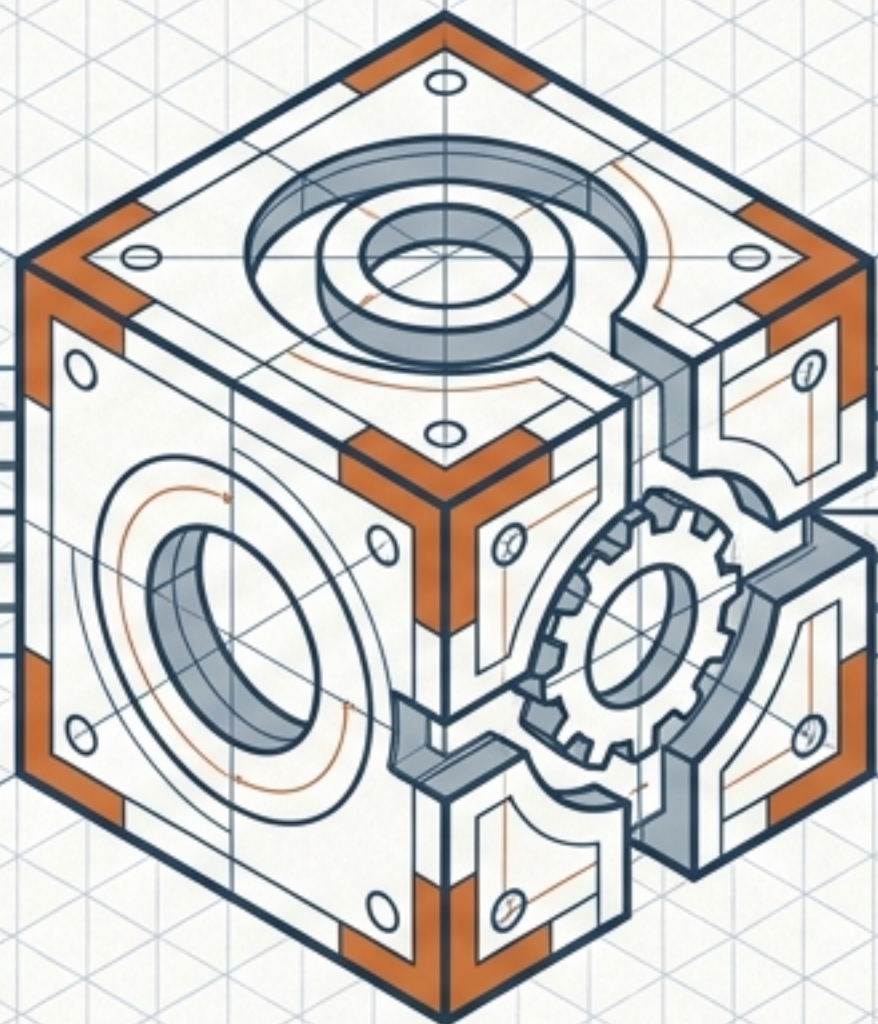


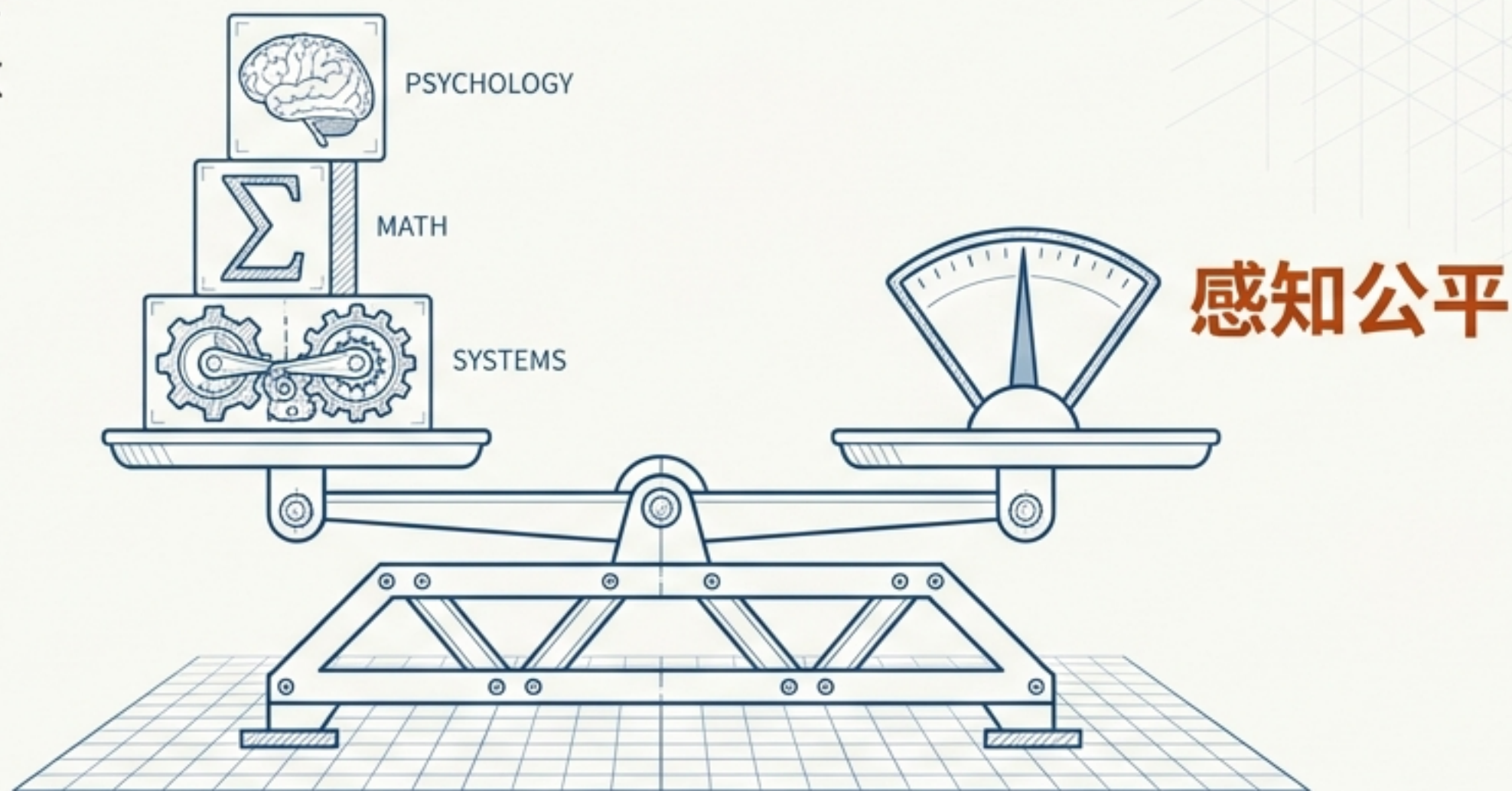
解构游戏平衡的核心算法



构建让玩家感知公平的数学、系统与心理学框架
基于《A Course About Game Balance》大师课

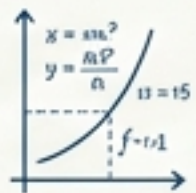
游戏平衡的本质是构建公平的错觉

单纯的生命值数值在没有上下文时毫无意义。平衡不仅是数学准确，更是体验的重塑。



数学建模

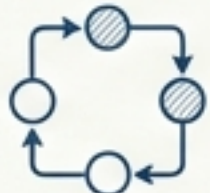
理解并选择游戏数值之间的精确关系。



+

系统架构

构建正负反馈循环和确定性规则。



+

心理预期

弥补玩家对概率的直觉缺陷。



=

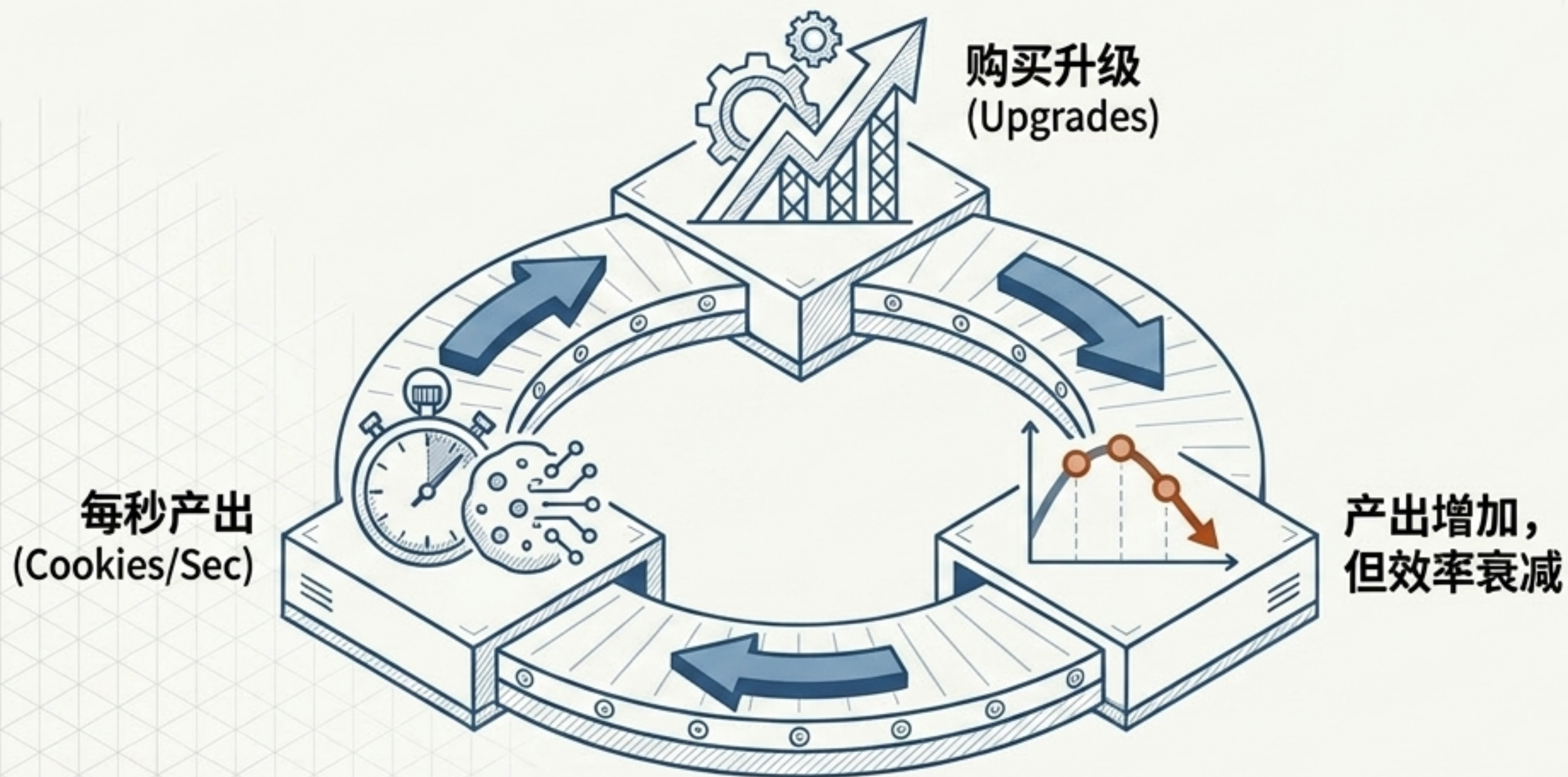
感知公平

玩家所体验到的最终产品形态。



纯粹的数值关系与递减转换引擎

游戏数值通过线性、多项式或指数关系相互作用。《Cookie Clicker》展示了最纯粹的引擎机制：通过不断降低的兑换效率来控制数值膨胀。



多项式对抗

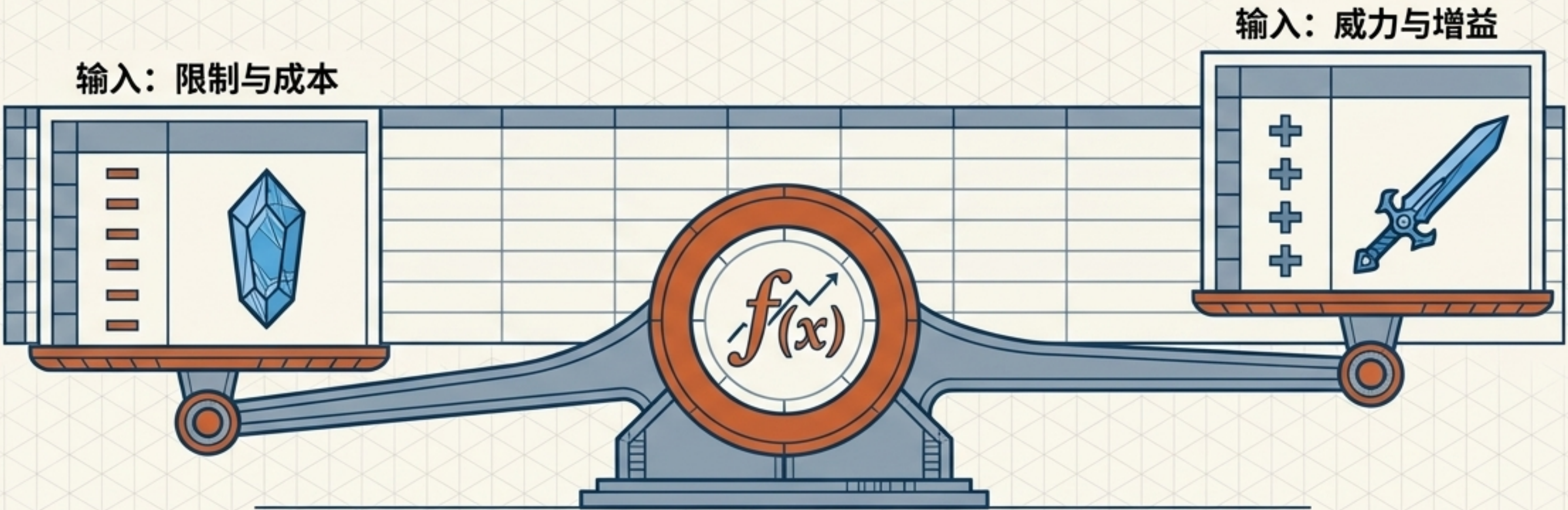
当玩家能力和怪物强度都呈多项式增长时，它们之间的相对关系实际上是线性的。

自我厌恶与沉迷

即使玩家清楚点击增加计数器是毫无意义的，依然会陷入沉迷。理解这种循环是设计师的必修课。

传递性平衡：越强大的能力必须越昂贵

在集换式卡牌游戏（TCG）中，平衡意味着将所有属性转化为可量化的绝对数值，使得成本完全等同于收益。

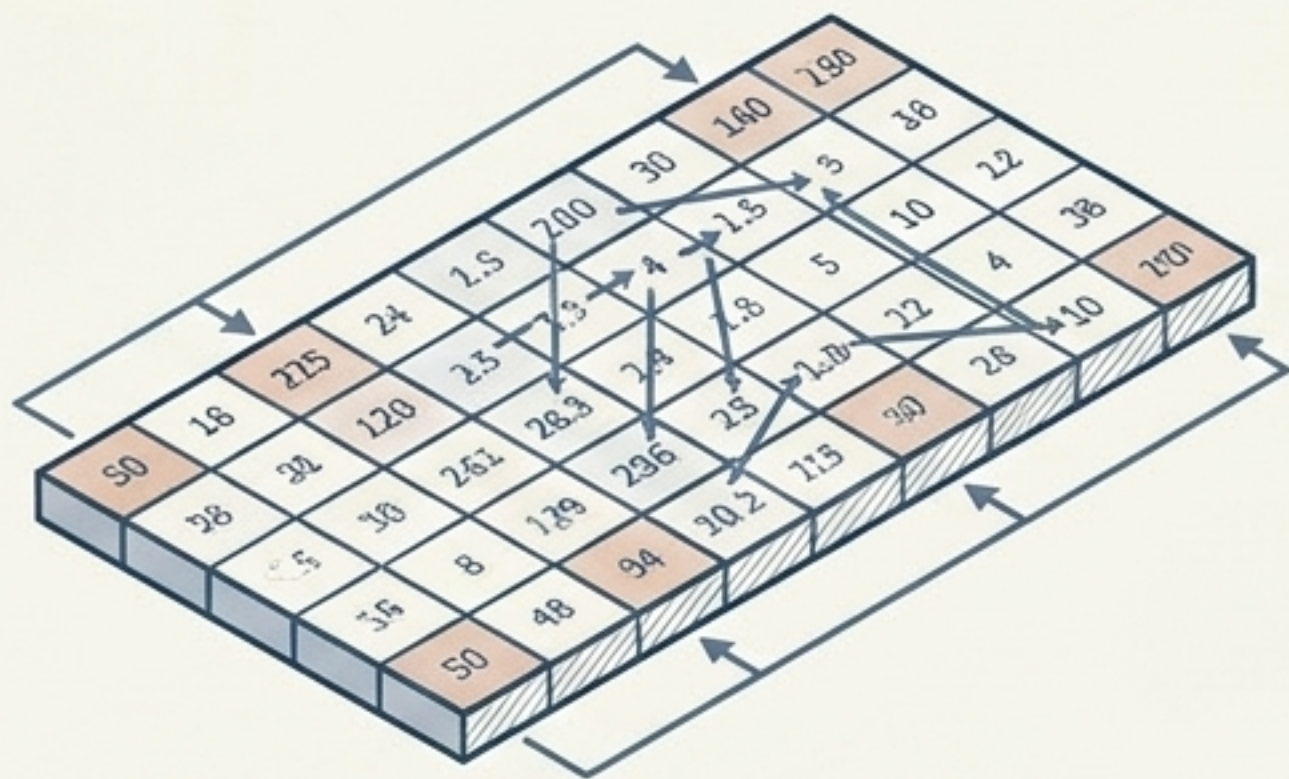


独立输入列		函数整合		平衡判定	
	每一个游戏机制（成本、限制、威力）占用独立的一列，实现完全量化。	$\left. \begin{matrix} x^2 = \frac{1}{x} \\ x - e^2 \end{matrix} \right\} \rightarrow$	用单一数学公式作为支点，整合所有变量，计算绝对理论价值。		最终输出一个数值，精确指示该对象是否平衡；如果不平衡，向哪个方向偏离了多少。

为什么电子表格思维优于脚本思维

绝大多数游戏平衡问题可以通过 Excel 解决。编程思维容易导致过度设计，而电子表格强制设计师使用关系型公式思考。

50 个单元格的电子表格



1000 行 VBScript 代码



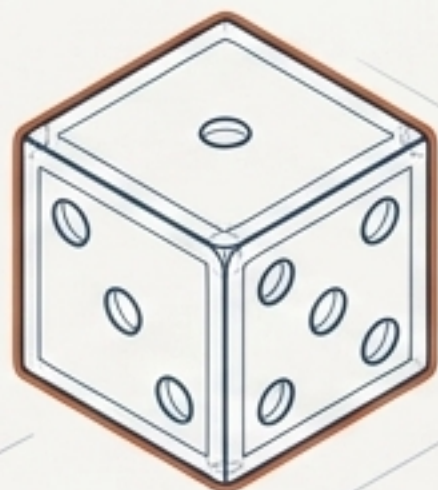
- 直观展现数值间的绝对关联
- 强制压缩逻辑，防止范围蔓延（Scope Creep）
- 利用数据验证和透视表快速审查逻辑

- 极易导致过度复杂化与过度设计
- 黑盒化运行，难以逐行分析逻辑漏洞
- 遇到复杂平衡问题时难以直观调试

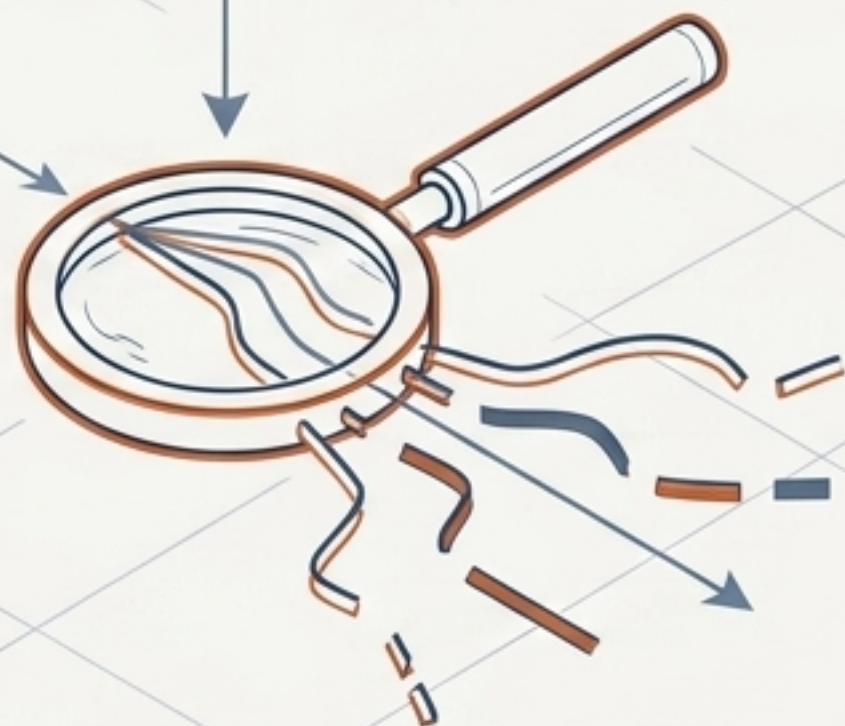
数学概率并非万能，因为玩家直觉充满漏洞

算出完美的赌场破产几率只是第一步。坏消息是：即便概率计算完美，玩家依然会觉得不公平。

完美的数学概率
(透明且独立)



扭曲的玩家心理滤镜
(天然的认识偏差)



01 独立与非独立概率

区分**掷骰子**（每次互不影响）与**抽牌**（已知消耗影响后续概率）。计算几率是基础，但不是终点。

02 心理学机制补偿

设计师必须引入诸如**虚张声势**（Bluffing）等心理学机制，以补偿玩家天然的**认知盲区**和直觉缺陷。

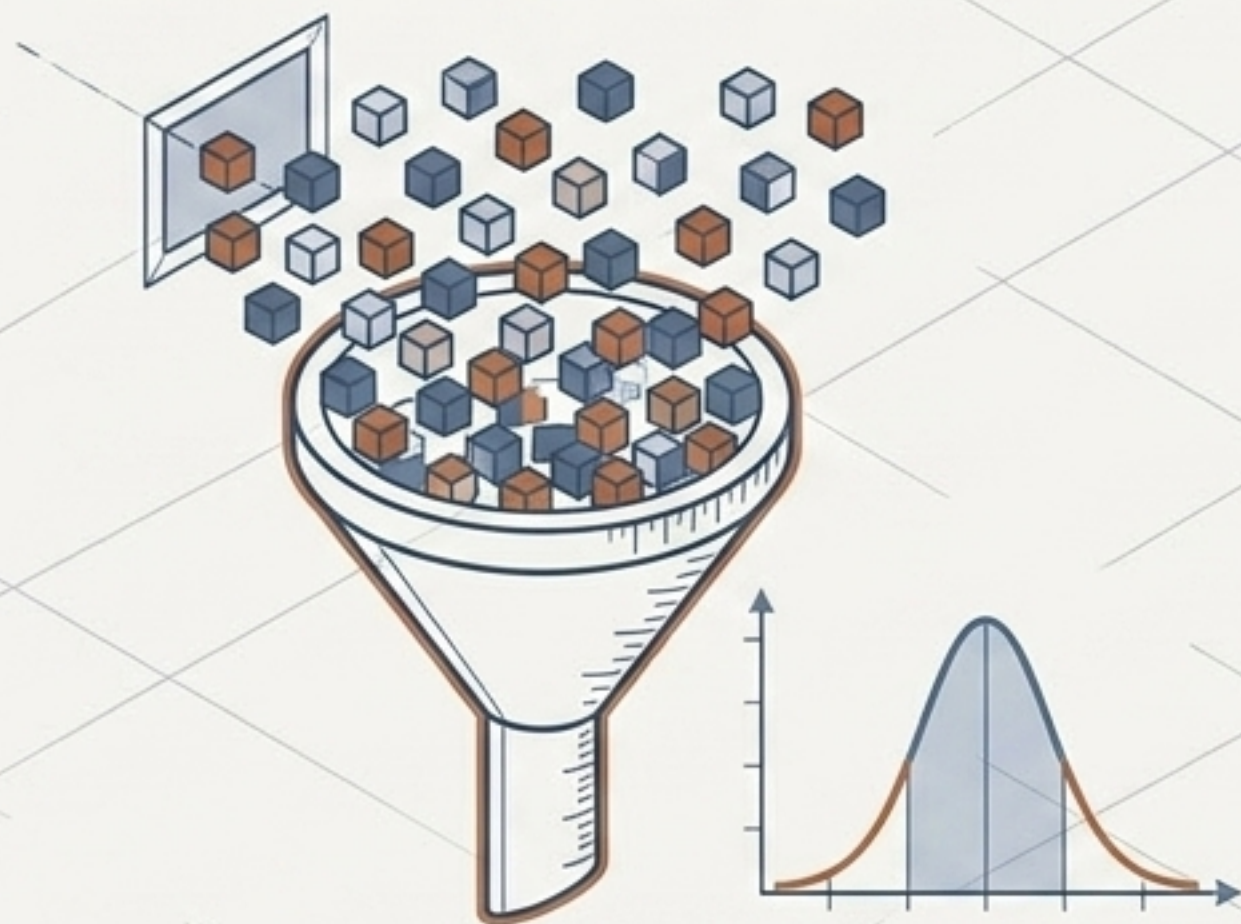
03 伪随机漏洞与作弊

电脑生成的随机数并不完美，玩家可通过**S/L大法**（Save Scumming）或寻找**系统规律**获取不当优势。

应对复杂随机性的两条高级分析路径

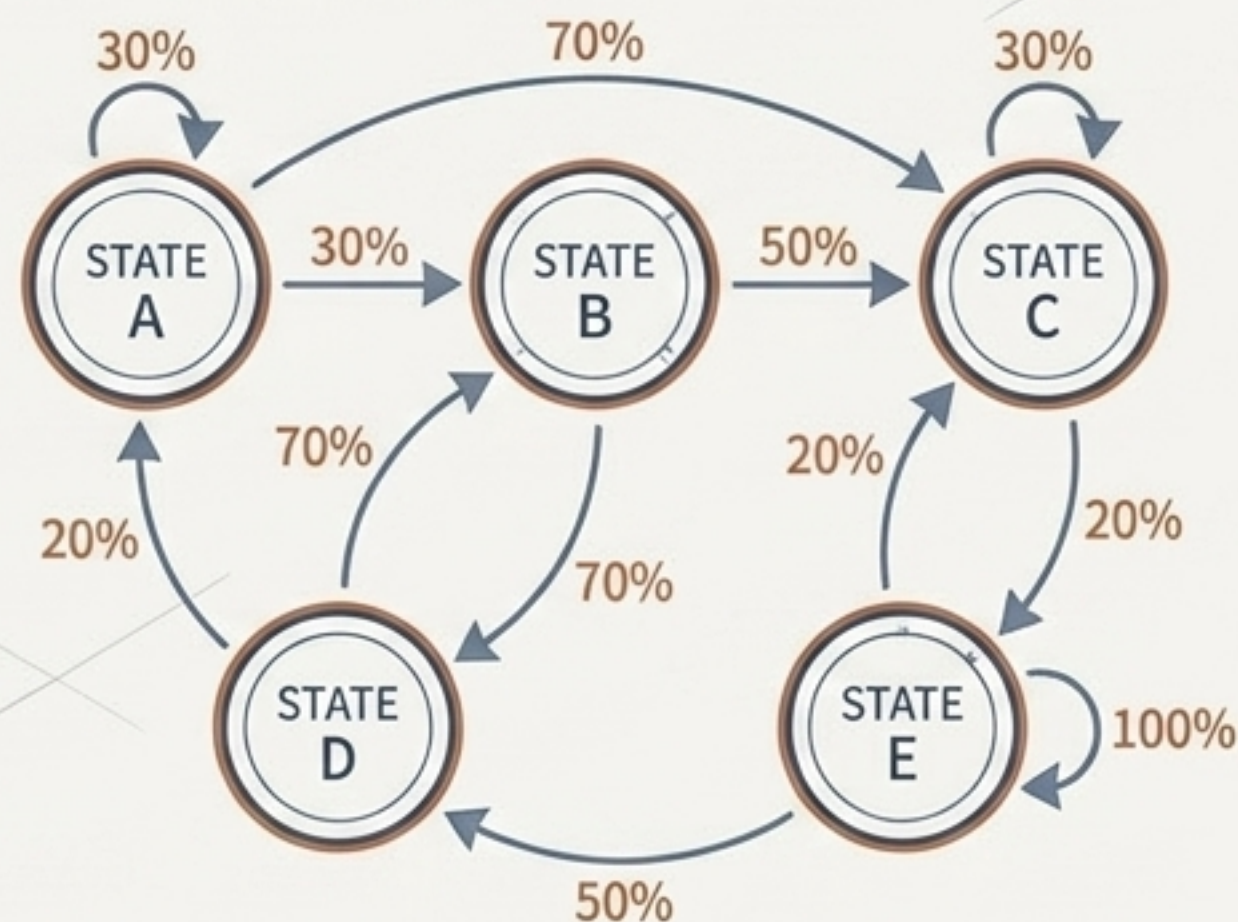
当直觉和简单公式失效时，利用这两种强大的数学模拟工具进行降维打击。

蒙特卡洛模拟 (Monte Carlo)



重复随机试验数千次，通过大数法则逼近精确解。无需高级数学基础，依靠电子表格即可实现。常用于处理极其复杂的变量，或作为已有公式的合理性检验 (Sanity Check)。

马尔可夫链 (Markov Chains)



适用于递归且结果相互影响的事件（如《大富翁》中基于掷骰和位置的流转）。建立概率转移矩阵，可求得每一回合变化后的绝对精确数学解。

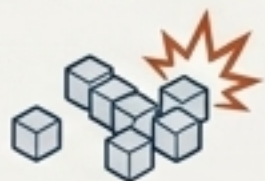
情境平衡：数值的意义取决于棋盘状态

当增益条件变为特定位置或特定时机时，单纯的传递性数值便不再有效，必须将其转化为触发概率。



动态价值解析

防御塔的价值并非绝对。范围伤害塔仅在敌人聚集时有价值；防空塔对地面无效；光环塔完全依赖周围的配置。



情境转化法则

设计师无法计算绝对威力，只能预估情境发生的频率，并将其作为概率系数乘入基础价值中进行平衡。

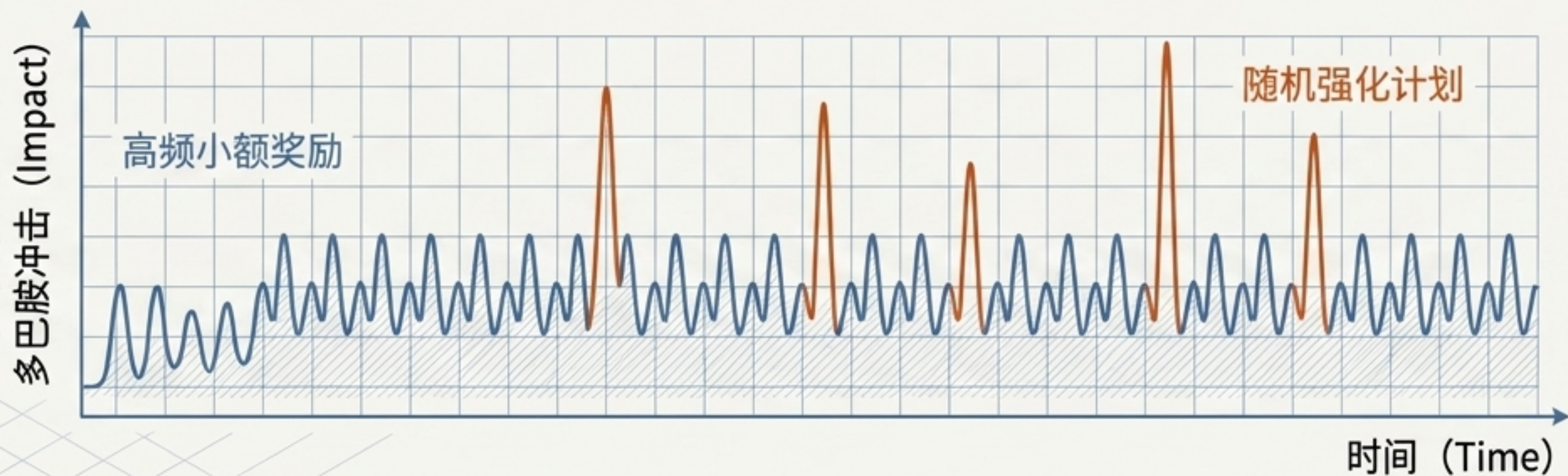
$$\boxed{\% \text{ 情境频率}} \times \boxed{\text{基础价值}} \rightarrow \boxed{\text{平衡后价值}}$$

进度、节奏与随机强化机制

将数值关系与概率论结合，推演RPG升级曲线，并用行为心理学拆解玩家的长线驱动力。



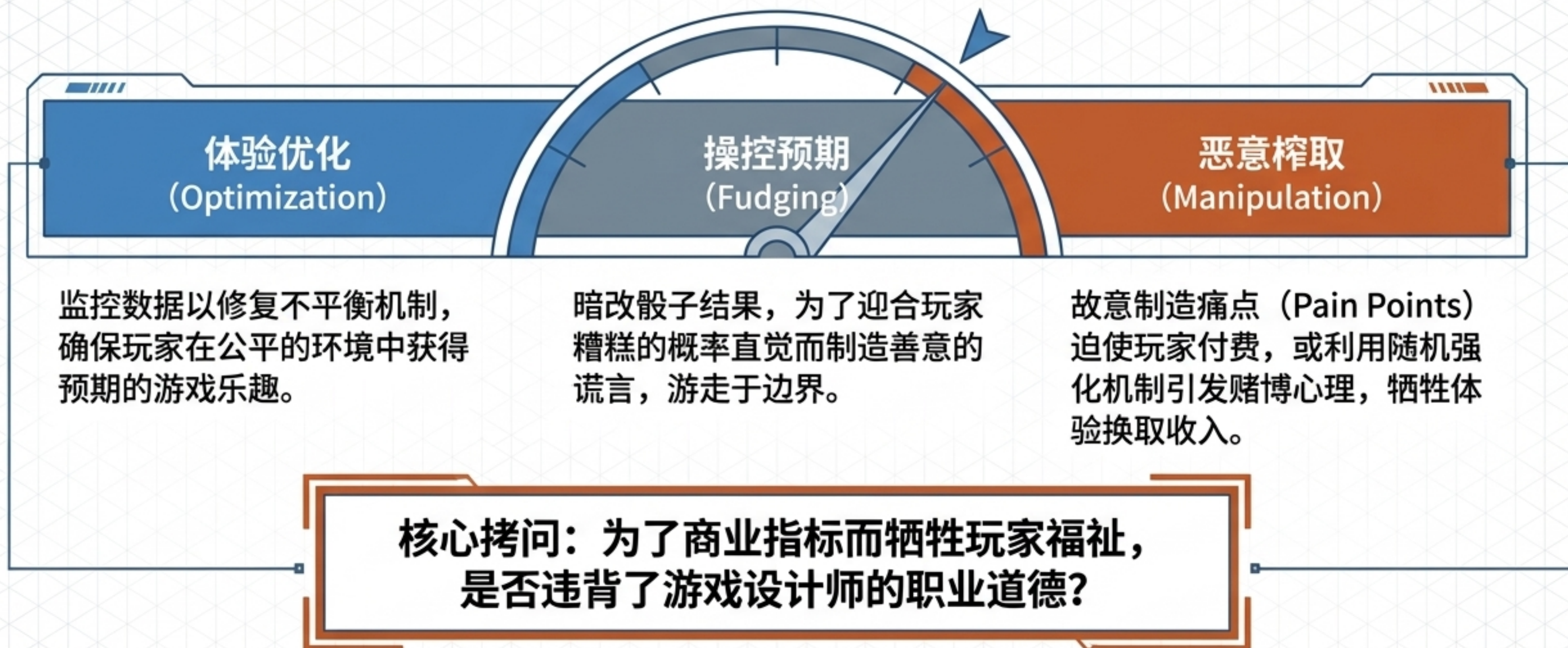
当MOBA角色过多无法公式化平衡时，必须依赖统计数据（Z检验、标准差）逆向发现失衡。



心理学调度：随机分布且高频的小奖励，比单一巨大的固定奖励更能维持长期的游戏参与度。

指标驱动设计的伦理边界线

数学与心理学工具赋予了设计师极大的权力。如果设计师自己不设定道德底线，别人就会替你设定。



非传递性机制与博弈论的极限

在非传递性系统中不存在绝对的更强，一切价值都取决于对手的选择（硬克制与软克制）。

	 Rock (石头)	 Paper (布)	 Scissors (剪刀)
 Rock (石头)	(+1, -1)	(+1, -1)	(+2, 0)
 Paper (布)	(0, +1)	(1, -1)	(+1)
 Scissors (剪刀)	(+2)	(0, 0)	(-2)

Diagram illustrating the Rock-Paper-Scissors game matrix and its non-transitive nature. The matrix shows the outcomes for each combination of moves. Arrows indicate the cycle: Rock beats Scissors, Scissors beats Paper, and Paper beats Rock.

适用场景

用于构建RTS兵种克制、MOBA阵容搭配以及TCG卡组克制策略。

纯粹但昂贵的数学解

使用线性代数和纳什均衡（Nash Equilibriums）可以计算出精确的理论胜率和混合策略的完美掷出比例。

现实边界

计算极度耗费精力。对于复杂游戏，博弈论更多用于编写强大的AI，因为真实玩家的行为必然偏离理论最优解。

在实战中将数学转化为直觉

单纯在黑板上写公式无法建立直觉。必须通过特定约束下的实战沙盘训练来验证平衡假设。

PVP 锦标赛机制



让学生利用数学模型互相竞争，寻找无固定答案的最优解。在对抗中检验理论与实际行为的偏差。

防搜索重构 (Anti-Google)



引入《Harmony》或修改版掷骰游戏。通过精简约束条件并修改经典规则，迫使学生放弃现成攻略，亲自构建表格推导。

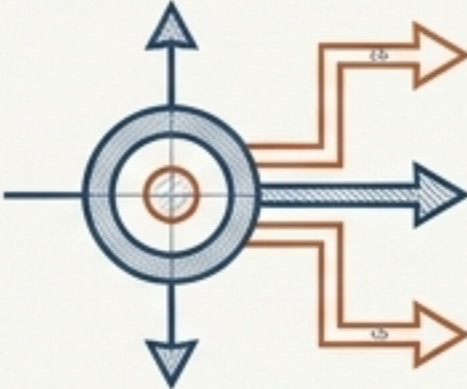
业界级扩展包测试



分析真实商业卡牌游戏，推导其背后的成本公式，并设计符合原始机制的扩展包，向专业设计师进行验收。

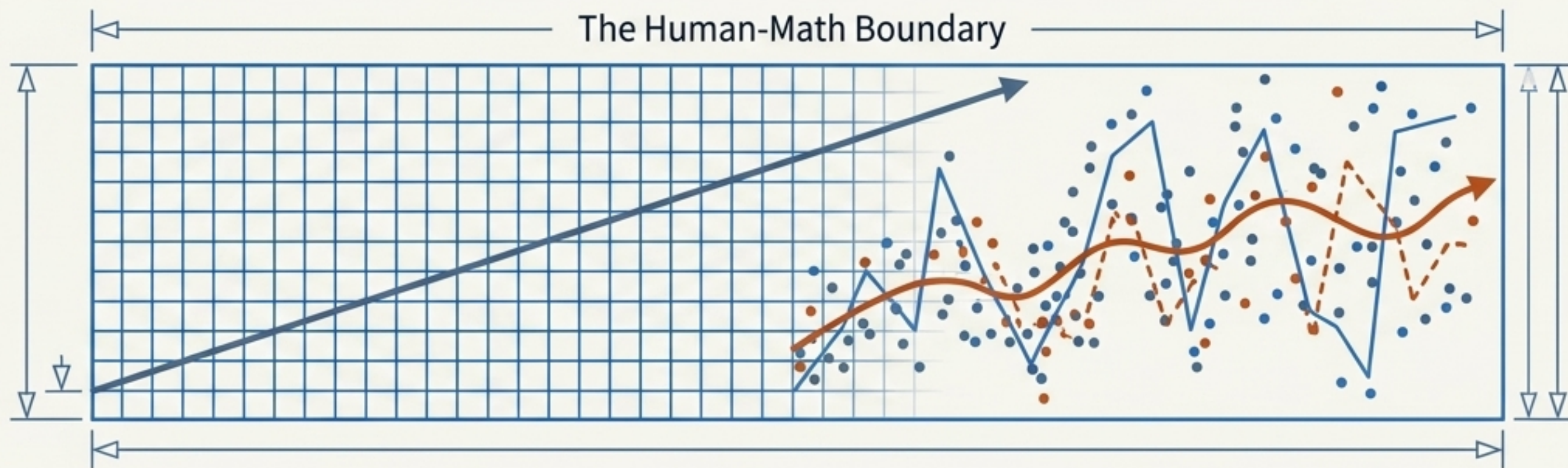
游戏平衡系统拓扑诊断模型

不同的游戏系统需要截然不同的数学干预工具。精准诊断是解决平衡问题的第一步。

传递性 (Transitive)	情境性 (Situational)	非传递性 (Intransitive)
		
特征：投入更多成本 = 获得更高收益。 案例：TCG卡牌消耗、RPG装备购买。 工具：多元回归、关系方程式、基础电子表格。	特征：价值动态浮动，取决于外部条件和触发概率。 案例：塔防建筑位置、特定条件增益。 工具：概率论、马尔可夫链、蒙特卡洛模拟。	特征：相对压制，不存在绝对的最强（A克制B，B克制C）。 案例：兵种相克、格斗游戏角色、卡组克制。 工具：线性代数、收益矩阵、纳什均衡博弈论。

数学只提供底线，感知决定上限

所有的公式、电子表格和博弈论矩阵，最终都会在面对人类复杂心理时发生偏移。



系统越复杂，玩家行为偏离数学理论最优解的幅度就越大。

掌握数学工具并非为了创造完美无瑕的机器，而是为了在不确定的系统中画出基准线。

最终，游戏平衡是一场关于体验的工程。设计师必须在冰冷的数据、玩家的直觉缺陷，以及不可避免的职业伦理之间，做出属于自己的裁决。